

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 154

낮은 상관, 좁은 오차

과제 78을 드디어 했다 --- 시장 레코드 51건을 눈가림으로 읽어 매기고 하네스에 심판을 맡겼다. 판 상관은 내려갔는데 오차막대는 3분의 1 줄었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

과제 78이 노트 151에서 임계 경로가 됐고 노트 153이 방법을 줬다 — 읽는다. 했다. 유보 구간에 든 시장 레코드 51건을 사람 라벨도 결과값도 안 보고 공유 다섯 축으로 매겼다. 문서 중앙 길이는 158자다(내부 기획서는 676자). 시장 레코드에는 사람이 매긴 축이 없으므로 하네스가 심판을 본다. 결과가 두 갈래로 갈렸고 둘 다 중요하다. ① 합치면 내려간다. 팝업 ρ 가 표준 59에서 +0.3505, 축을 비운 116에서 +0.3515, 읽어서 채운 116에서 +0.2751이다. 분모를 두 배로 늘리면 합친 상관은 떨어진다. ② 그런데 늘어난 절반 자체는 잡음에서 신호가 됐다. 노트 151에서 그 절반의 ρ 가 -0.085였는데 채우니 +0.197이다. 그리고 그 51건만 따로 능형 교차검증하면 +0.374다 — 구조 필드 (venue_type · category)만 쓰면 +0.001이므로 내가 읽어서 만든 정보가 맞다. 0.374와 0.197의 차이는 전이 손실이다: 폴링 모형은 내부 레코드로 적합돼 있다. ③ 그리고 진짜로 사고 싶었던 것은 상관이 아니라 분해능이었다. 채운 116으로 재면 팝업 ρ 의 주변 sd 가 0.139에서 0.094로, 정식화 짝 sd 가 0.069→0.059 · 0.034→0.021 · 0.082→0.067로 전부 20~40% 준다. 낮은 상관과 좁은 오차는 다른 것이고, 나는 그 둘을 섞어 부를 뻔했다. 결론은 분모 규칙(노트 82 · 90)대로다 — 두 분모를 나란히 적는다. 59는 이력과 견주는 자리, 116은 새 비교를 가르는 자리.

Table 1: 하네스 심판. F18 배경 · 씨앗 셋 평균.

	n	팝업 ρ	판 ρ
표준 59	59	+0.3505	+0.4462
빈칸 116	116	+0.3515	+0.4416
채움 116	116	+0.2751	+0.4385

Table 2: 늘어난 51건만 따로.

	ρ	
축을 비웠을 때 (노트 151)	-0.085	잡음
읽어서 채웠을 때	+0.197	하네스 안
축만으로 따로 재면	+0.374	능형 5점
구조 필드만 (venue_type · category)	+0.001	

1. 설계

노트 151이젠 대로 유보 116건은 표준 집계 59건과 비표준 57건으로 갈리고, 비표준 쪽은 축이 100% 비어 있다. 그중 51건이 시장 레코드다. 그 51건의 문서 (concept_description · 체험 요소 · 프로모션 · 장소)만 보고 공유 다섯을 0~4로 매겼다. 결과값은 안 봤다.

주장 1. 합치면 내려간다. 채워 넣은 116의 팝업 ρ 가 표준 59보다 0.075 낮다. 노트 133에서 능형 태거로 채웠을 때의 붕괴 (+0.4562→+0.1150)보다는 훨씬 약지만 방향은 같다.

반증 조건. 분모가 다른 두 수를 나란히 놓은 것이므로 이것만으로 “나빠졌다”고 하면 안 된다 — 노트 82 · 90의 분모 규칙이 정확히 이 자리를 막는다.

2. 늘어난 절반은 잡음에서 신호가 됐다

주장 2. 읽어서 만든 정보가 맞다. 같은 51건에서 구조

필드 (장소 유형 5종 · 카테고리 9종)만 쓰면 ρ 가 +0.001이고 내가 매긴 다섯 축만 쓰면 +0.374다. 문서에 이미 적혀 있던 것을 다시 부호화한 것이 아니다.

반증 조건. $n=51$ 이라 ρ 의 표준오차가 0.14쯤이다. +0.374와 +0.001은 그 폭으로 안 겹친다.

주장 3. 0.374와 0.197의 차이는 전이 손실이다. 축 자체는 0.374를 품고 있는데 하네스 안에서는 0.197만 나온다. 폴링 모형이 내부 레코드로 적합돼 있고, 내부 기획서(676자)와 시장 기사(158자)에서 매긴 축은 눈금이 다르기 때문이다.

반증 조건. 과제 78이 묻은 “전이 오차”가 이 값이다 — 절반 가까이(47%) 읽는다. 없애는 길은 시장 레코드를 학습에도 넣는 것인데, 그러면 학습 분포가 바뀌므로 따로 재야 한다.

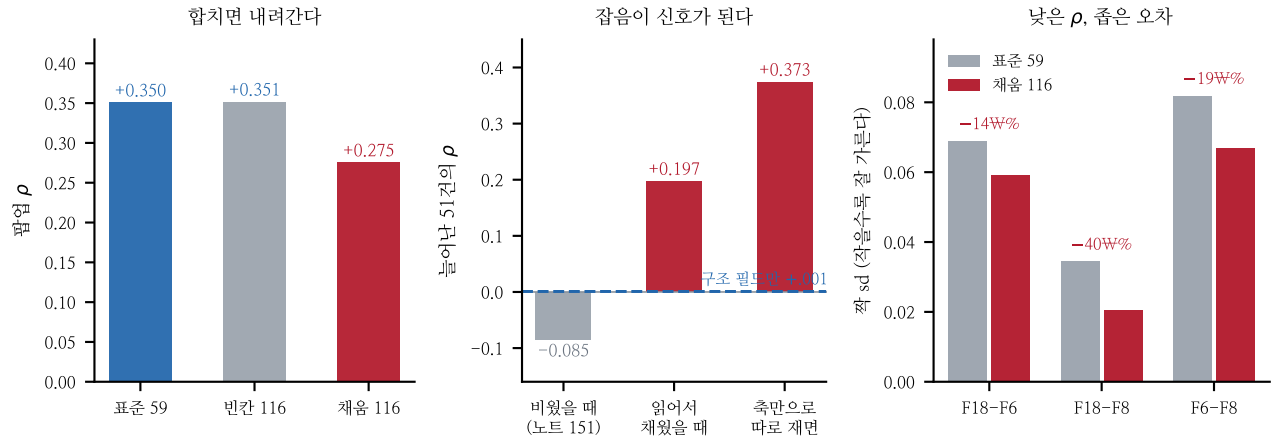


Figure 1: 왼쪽 — 합치면 내려간다. 가운데 — 늘어난 절반은 잡음에서 신호가 됐다. 오른쪽 — 낮은 ρ , 좁은 오차.

Table 3: 팝업 유보에서 정식화 둘을 가르는 데 드는 오차. 채추출 400.

	표준 59	채움 116	줄어든 폭
주변 sd (F18)	.1391	.0940	-32%
F18-F6	.0689	.0591	-14%
F18-F8	.0344	.0206	-40%
F6-F8	.0819	.0667	-19%

Table 4: 어느 자리에 어느 분모를 쓰나.

59 (표준 집계)	노트 132 이후의 이력과 견줄 때
116 (읽어서 채움)	새 정식화 · 새 축을 가를 때

Table 5: 남은 것.

전이 손실	0.374→0.197 — 시장 레코드를 학습에도 넣으면
남은 57	학습 구간의 빈칸도 채우면 학습이 두 배
눈금	158자와 676자에서 매긴 축의 눈금이 다르다

회수된다. 다만 학습 분포를 바꾸는 결정이라 노트 82의 규칙에 따라 자료 결정으로 미리 적어 두고 재야 한다.

3. 그런데 사려던 것은 상관이나 아니라 분해능이었다

주장 4. 오차막대가 전부 줄어든다. 상관은 내려갔는데 가르는 힘은 세졌다. 둘은 다른 것이다 — ρ 는 “얼마나 잘 맞히나”이고 sd 는 “두 방법의 차이를 볼 수 있나”다. 팝업 59건에서 아무것도 못 갈랐던 이유가 후자였다(노트 148).

반증 조건. 점 추정이 뒤집히는 짝이 있다 — F18-F6 이 -0.041에서 +0.042로, F6-F8 이 +0.039에서 -0.012로. 둘 다 오차 안이라 모순은 아니지만, 새 표본의 순서를 채택하지는 않는다 (노트 133).

4. 그래서 분모를 둘 적는다

노트 82 · 90의 분모 규칙은 “대상 집합이 기준과 같아야 비교가 성립한다” 였다. 여기서는 두 집합이 각각 잘하는 일이 다르므로 하나를 고르는 대신 둘 다 적는다. 섞어서 한 줄로 쓰면 그때 규칙이 깨진다.

첫 줄이 다음이다. 지금은 시장 레코드를 채점에만 넣었다. 학습에도 넣으면 풀링 모형이 그 눈금을 배울 수 있고, 전이 손실 47%의 상당 부분이 거기서 온다면